



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Projeto de Análise de Sentimentos em Redes Sociais usando Redes Neurais

Diego Moreira Rocha
Luan Barbosa Rosa Carrieros

22/10/2024

Leonardo Vilela Cardoso



Tópicos

Objetivo Geral

Fundamentação Teórica

Trabalhos Relacionados

Referências Bibliográficas



Objetivo Geral

Desenvolver e testar um modelo eficiente de rede neural para análise de sentimentos em redes sociais, com ênfase em textos curtos e informais, como os encontrados no Twitter. O objetivo é criar uma abordagem robusta que consiga lidar com as particularidades desses textos, como abreviações, gírias e variações gramaticais, superando as limitações de métodos tradicionais. A proposta visa aprimorar a precisão da classificação de sentimentos ao combinar técnicas avançadas de redes neurais convolucionais (CNN) e redes Bidirectional Long Short-Term Memory (Bi-LSTM), capturando tanto características locais quanto dependências contextuais de longo alcance. [1, 2].



Fundamentação teórica

Análise de Sentimentos Técnica de Processamento de Linguagem Natural (PLN) usada para identificar a polaridade (positiva, negativa ou neutra) em textos.

CNN (Convolutional Neural Network) Rede neural especializada na detecção de padrões em dados, extraindo características locais de textos, como frases ou palavras.

Bi-LSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) Variante de rede recorrente que processa dados em duas direções, capturando dependências contextuais de longo alcance.

Embeddings (GloVe e Word2Vec) Representação vetorial das palavras, que preserva relações semânticas, facilitando a análise de sentimentos.



Trabalhos Relacionados

Rhanoui et al. (2019) propuseram um modelo CNN-BiLSTM que utilizou o Doc2Vec para representar documentos longos, melhorando a precisão da análise de sentimentos em textos extensos e alcançando uma taxa de 90,66%.

Manikandan e Chakaravarthi (2022) apresentaram o modelo BILCNN para análise de sentimentos em textos curtos de redes sociais, usando embeddings como GloVe e Word2Vec para aprimorar a classificação em cenários de alto ruído, como o Twitter.



Referências I

- [1] Manikandan. B e Chakaravarthi. S. “An Efficient Neural Network Model for Sentiment Analysis using Bi-LSTM and CNN”. Em: *2022 International Conference on Innovative Computing, Intelligent Communication and Smart Electrical Systems (ICSES)*. 2022, pp. 1–7. DOI: 10.1109/ICSES55317.2022.9914330.
- [2] Maryem Rhanoui et al. “A CNN-BiLSTM model for document-level sentiment analysis”. Em: *Machine Learning and Knowledge Extraction 1.3* (2019), pp. 832–847.



Muito obrigado!